Análise Completa de Pontualidade e Atrasos de Voos no Brasil

Contexto dos Dados

Período e Volume:
Os dados disponíveis cobrem **agosto/2025 a agosto/2026 parcial**. O dataset completo contém **1.014.664 voos** de **118 companhias aéreas** operando em **3.104 rotas**.

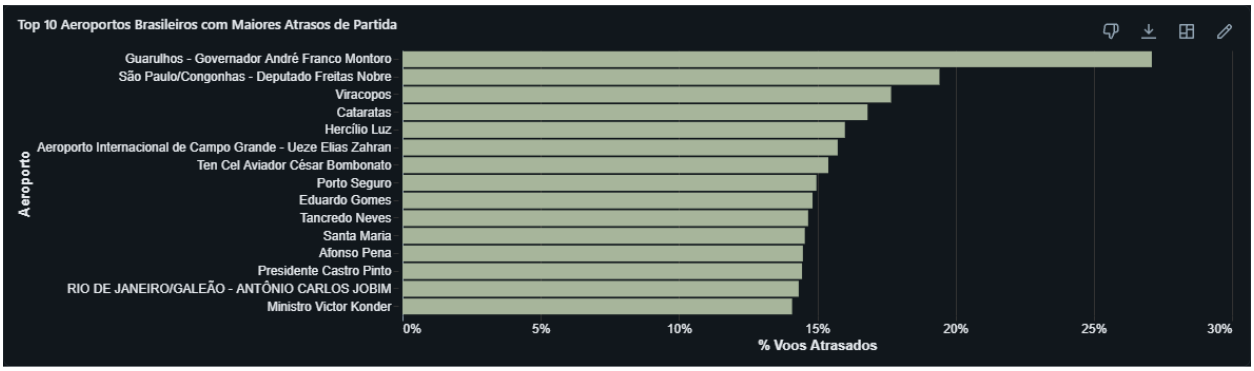
Para as análises temporais (dia da semana e mês), utiliza-se **983.866 voos** (96,9% do total) que possuem data de partida programada. Os **30.798 voos restantes** (3,1%) não têm horário programado e são excluídos das análises temporais.

Para as análises mensais consolidadas, considera-se **agosto/2025 a julho/2026** (983.849 voos), excluindo agosto/2026 por volume insuficiente (apenas 17 voos = primeiro dia do mês).

1. Aeroportos e Rotas com Maiores Atrasos de Partida

Aeroportos Brasileiros

Guarulhos (São Paulo) lidera com **27,1% de voos atrasados**, seguido por Congonhas (19,4%) e Viracopos (17,7%).



Principais achados:

• Guarulhos concentra o maior volume (147.968 voos) e a maior taxa de atraso entre aeroportos de grande porte
• O atraso médio em Guarulhos é de 13,4 minutos
• Aeroportos menores como Campo Grande (15,7%) e Uberlândia (15,4%) também apresentam taxas elevadas

Filtros aplicados: Aeroportos brasileiros (pais_origem = 'Brasil') com volume mínimo de 5.000 voos.

Rotas com Maiores Atrasos

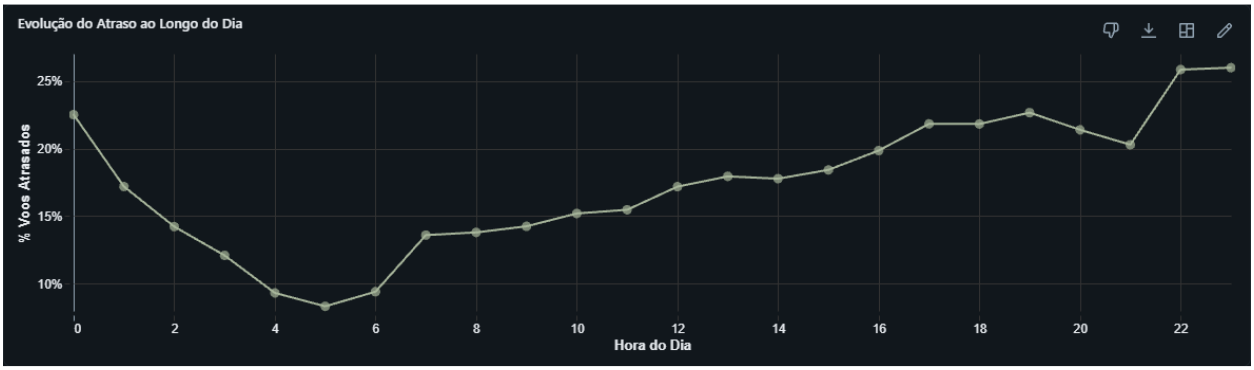
As **rotas envolvendo Guarulhos** dominam o ranking de atrasos:

1. **Guarulhos → Fortaleza**: 36,6% atrasados (3.924 voos)
2. **Guarulhos → Manaus**: 35,7% atrasados (2.887 voos)
3. **Miami → Guarulhos**: 34,6% atrasados (2.260 voos) - rota internacional
4. **Guarulhos → Belém**: 33,6% atrasados (2.825 voos)
5. **Guarulhos → Santiago (SCEL)**: 32,9% atrasados (5.361 voos)

Filtros aplicados: Rotas com volume mínimo de 2.000 voos.

2. Evolução do Atraso ao Longo do Dia

O **efeito cascata** é evidente: atrasos aumentam progressivamente durante o dia.



Padrão identificado:

• **Madrugada (0h-1h)**: Pico inicial com 22,5% de atrasos às 0h, provavelmente voos atrasados do dia anterior
• **Melhor período (4h-6h)**: Taxa mínima de 8,3% às 5h da manhã
• **Deterioração progressiva**: A partir das 7h, os atrasos crescem continuamente
• **Pior período (22h-23h)**: Pico de 25,8-26,0% de atrasos no final do dia

Conclusão: Voos matinais (5h-7h) têm melhor pontualidade. O atraso acumulado ao longo do dia afeta principalmente voos noturnos.

3. Companhia com Melhor Pontualidade e Menor Taxa de Cancelamento

Pontualidade e Cancelamento por Companhia

Companhia	Voos	% Pontuais	% Cancelados	Atraso Médio (min)
GOL LINHAS AÉREAS S.A. (EX- VRG LINHAS AÉREAS S.A.)	259,3 mil	86.06%	1.13%	4,7
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A	284,1 mil	85.79%	1.55%	4,4
AZUL CONECTA LTDA. (EX TWO TAXI AEREO LTDA)	14,5 mil	84.4%	14.35%	5,4
LATAM AIRLINES GROUP (EX - LAN AIRLINES S/A)	14,0 mil	81.92%	0.64%	7,5
TAM LINHAS AÉREAS S.A.	302,1 mil	80.4%	1.49%	6,6
TAP - TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S/A	10,4 mil	59.23%	1.43%	18,2

3.1 Companhia com Maior Pontualidade

GOL lidera com **86,06% de pontualidade**, seguida de perto pela **Azul** (85,79%).

3.2 Companhia com Menor Taxa de Cancelamento

LATAM Airlines Group apresenta a menor taxa de cancelamento (**0,64%**), seguida pela GOL (1,13%) e TAP (1,43%).

3.3 Melhor Recomendação Geral

GOL Linhas Aéreas é a melhor recomendação geral, pois:

- **Maior pontualidade**: 86,06% (1º lugar)
- **Baixa taxa de cancelamento**: 1,13% (2º lugar, apenas 0,49 p.p. acima da líder LATAM)
- **Volume robusto**: 259.303 voos analisados
- **Atraso médio baixo**: 4,67 minutos

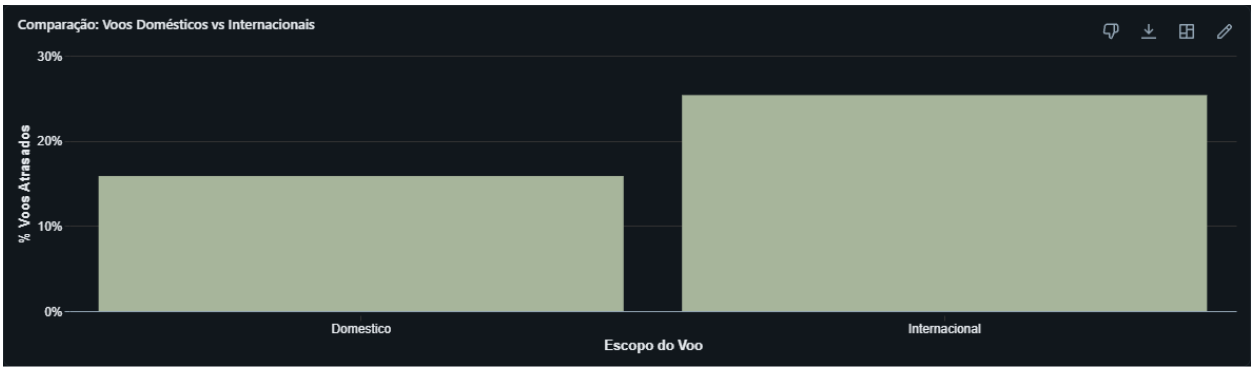
Critério de desempate: Priorizamos pontualidade como métrica principal, pois impacta diretamente a experiência do passageiro. A diferença de cancelamento entre GOL (1,13%) e LATAM (0,64%) é marginal (0,49 p.p.), enquanto a diferença de pontualidade entre GOL (86,06%) e LATAM (81,92%) é significativa (4,14 p.p.).

Filtros aplicados: Companhias com volume mínimo de 10.000 voos.

4. Voos Internacionais vs Domésticos

Comparação Geral

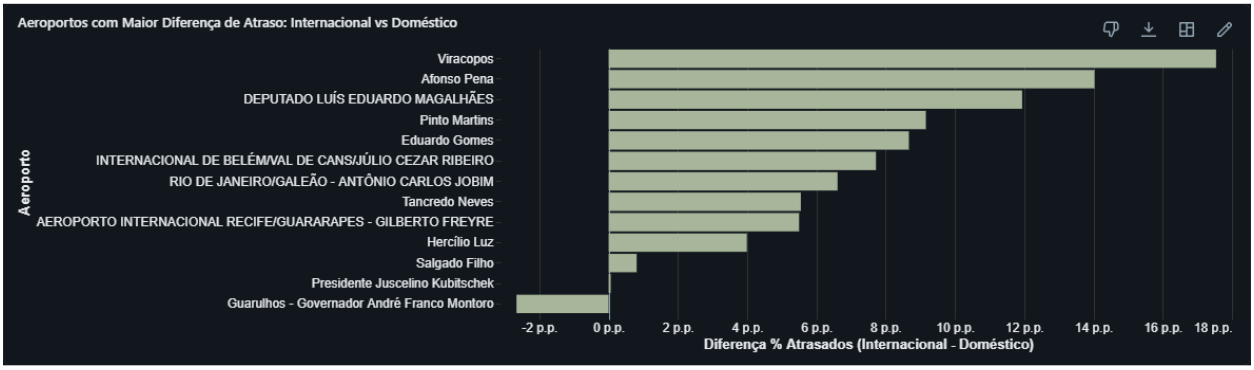
Sim, voos internacionais atrasam significativamente mais que domésticos:



Escopo	% Atrasados	Atraso Médio	% Cancelados
Doméstico	15,86%	5,1 min	1,72%
Internacional	25,37%	19,4 min	7,70%
Diferença	+9,51 p.p.	+14,3 min	+5,98 p.p.

Voos internacionais têm 60% mais atrasos e **4,5x mais cancelamentos** que domésticos.

Aeroportos com Maior Diferença



Os aeroportos onde a diferença é mais acentuada:

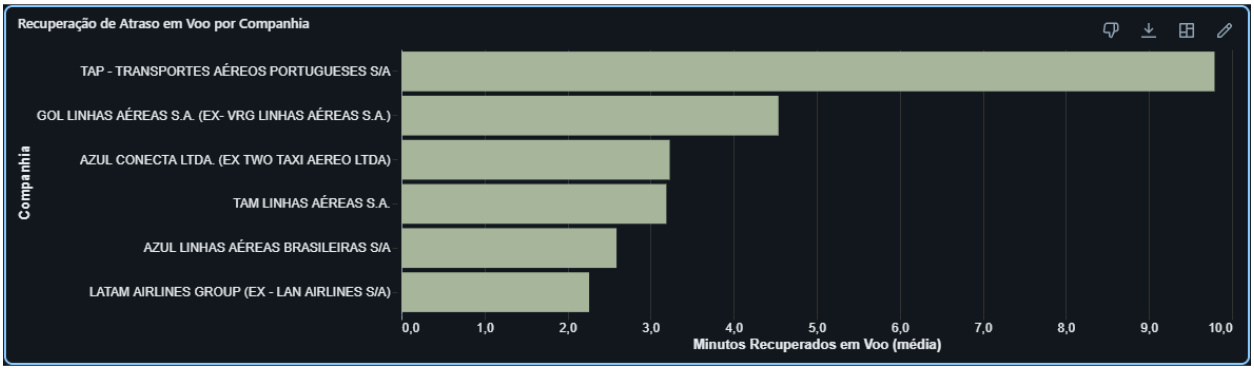
1. **Viracopos (Campinas)**: +17,5 p.p. (33,9% internacional vs 16,4% doméstico)
2. **Afonso Pena (Curitiba)**: +14,0 p.p. (28,0% vs 13,9%)
3. **Salvador**: +11,9 p.p. (23,6% vs 11,7%)
4. **Fortaleza**: +9,2 p.p. (22,1% vs 13,0%)
5. **Manaus**: +8,7 p.p. (22,8% vs 14,1%)

Exceção notável: Guarulhos apresenta diferença negativa (-2,7 p.p.), com voos domésticos mais atrasados (27,9%) que internacionais (25,2%), provavelmente devido ao alto volume de conexões domésticas.

Filtros aplicados: Aeroportos brasileiros com mínimo de 1.000 voos por escopo.

5. Recuperação de Atraso em Voo

Quanto as Companhias Recuperam



TAP lidera a recuperação com média de **9,8 minutos recuperados** por voo, seguida por GOL (4,5 min) e Azul Conecta (3,2 min).

Ranking de recuperação:

1. TAP: 9,8 min (sai com 18,2 min de atraso, chega com 8,5 min)
2. GOL: 4,5 min (sai com 4,7 min, chega com 0,1 min)
3. Azul Conecta: 3,2 min
4. TAM: 3,2 min
5. Azul: 2,6 min
6. LATAM: 2,3 min

Rotas Onde a Recuperação Não Acontece

As rotas com **pior recuperação** (onde o atraso aumenta em voo):

1. **Campo Grande → Guarulhos**: -4,2 min (sai com 4,4 min, chega com 8,5 min)
2. **Florianópolis → Guarulhos**: -1,1 min
3. **Navegantes → Guarulhos**: -1,0 min
4. **Goiânia → Guarulhos**: -0,3 min

Padrão identificado: Rotas curtas com destino a Guarulhos tendem a **perder tempo** em vez de recuperar, provavelmente devido a congestionamento no aeroporto de destino.

Filtros aplicados: Rotas com volume mínimo de 2.000 voos.

6. Companhias Mais Recomendadas por Escopo

Voos Domésticos

GOL é a mais recomendada para voos domésticos:

• **Pontualidade**: 86,03% (1º lugar, empatada tecnicamente com Azul 86,01%)
• **Cancelamento**: 1,15% (melhor entre as grandes)
• **Volume**: 241.561 voos
• **Atraso médio**: 4,67 minutos

Azul é alternativa equivalente (86,01% pontualidade, 1,54% cancelamento).

Critério: GOL vence por margem mínima em pontualidade (0,02 p.p.) e melhor taxa de cancelamento (0,39 p.p. menor que Azul).

Voos Internacionais

Copa Airlines é a mais recomendada para voos internacionais:

• **Pontualidade**: 91,72% (líder absoluta)
• **Cancelamento**: 2,88%
• **Volume**: 9.546 voos
• **Atraso médio**: 0,52 minutos

Alternativas de qualidade:

• **British Airways**: 87,89% pontualidade, 1,37% cancelamento
• **GOL** (internacional): 86,46% pontualidade, 0,96% cancelamento (melhor em cancelamento)

Critério: Copa Airlines apresenta pontualidade superior (+4,8 p.p. sobre a 2ª colocada) que compensa a taxa de cancelamento ligeiramente maior.

Filtros aplicados: Companhias com mínimo de 10.000 voos (doméstico) ou 1.000 voos (internacional).

7. Companhias Menos Recomendadas por Escopo

Voos Domésticos

TAM Linhas Aéreas é a menos recomendada entre as grandes companhias domésticas:

• **Pontualidade**: 80,89% (última entre as 4 principais)
• **Cancelamento**: 1,55%
• **Volume**: 277.279 voos
• **Atraso médio**: 6,18 minutos

Diferença para a líder (GOL): -5,14 p.p. em pontualidade.

Ressalva: TAM ainda opera acima de 80% de pontualidade, mas fica consistentemente atrás de GOL e Azul.

Voos Internacionais

Entre companhias com operação significativa, as **menos recomendadas** são:

1. **ARAJET**: 44,80% pontualidade, 73,79% cancelamento (3.026 voos)
2. **Ethiopian Airlines**: 40,48% pontualidade, 45,05% cancelamento (3.467 voos)
3. **Companhias cargueiras** (TAMPA, ATLAS, CARGOLUX, LAN CARGO): pontualidade entre 21-39%, mas são operações de carga, não passageiros

Para passageiros, evitar:

- **TAP**: 59,23% pontualidade (pior entre companhias de passageiros com alto volume)
- **Ibéria**: 56,31% pontualidade, 54,61% cancelamento
- **BOA (Boliviana)**: 52,44% pontualidade, 17,85% cancelamento

Critério: Priorizamos companhias com volume relevante (>1.000 voos) e operação regular de passageiros.

8. Considerações Importantes Não Destacadas

8.1 O Paradoxo de Guarulhos

Guarulhos apresenta comportamento atípico: é o aeroporto com maior taxa de atraso em voos domésticos (27,9%), mas seus voos internacionais são menos atrasados (25,2%).

Hipótese: O alto volume de conexões domésticas (103.348 voos) cria efeito cascata mais intenso que em voos internacionais, que têm janelas de tempo maiores e menos conexões apertadas.

Implicação prática: Passageiros com conexão em Guarulhos devem considerar janelas maiores entre voos domésticos.

8.2 Azul Conecta: Alta Taxa de Cancelamento

Azul Conecta apresenta **14,35% de cancelamento** - 10x maior que as principais companhias - apesar de boa pontualidade (84,4%).

Justificativa: Opera rotas regionais de menor demanda com aeronaves menores, mais suscetíveis a cancelamentos por viabilidade operacional.

Implicação: Passageiros em rotas regionais devem ter planos alternativos.

8.3 Recuperação em Voo: Métrica Enganosa

A **recuperação média de 2-10 minutos** pode parecer positiva, mas **não significa chegada pontual**.

Exemplo: TAP recupera 9,8 minutos, mas ainda chega com 8,5 minutos de atraso médio (partiu com 18,2 min de atraso).

Implicação: Recuperação indica eficiência operacional, mas não garante pontualidade na chegada.

8.4 Volume como Fator de Confiabilidade

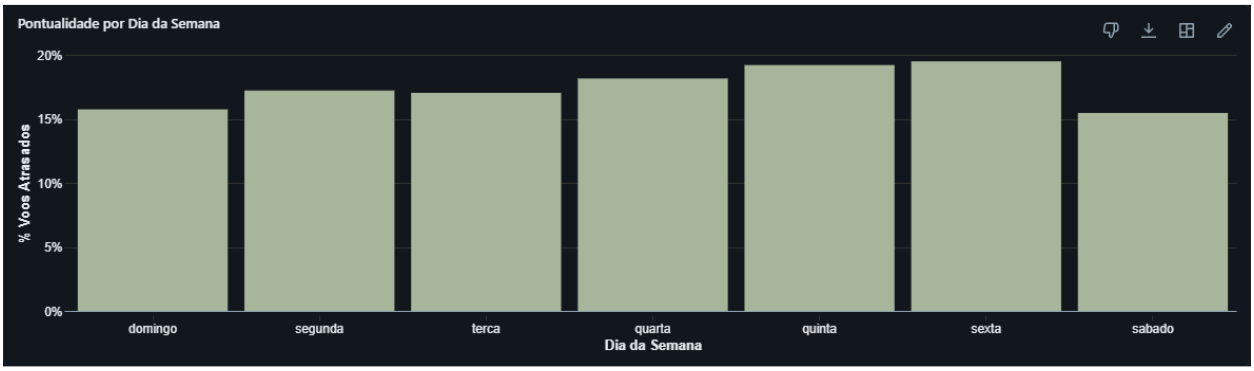
Companhias com **volume muito baixo** (<10.000 voos) apresentam métricas menos confiáveis. Por exemplo:

• LATAM Airlines Group (internacional): 81,92% pontualidade, mas apenas 13.957 voos
• Copa Airlines: 91,72% pontualidade com 9.546 voos

Implicação: Métricas de companhias de alto volume (GOL: 259k, Azul: 284k, TAM: 302k) são mais representativas do desempenho consistente.

9. Análise de Pontualidade por Dia da Semana

Desempenho Semanal



Desempenho Semanal: Atrasos e Cancelamentos

Dia da Semana	Voos	% Atrasados	Atraso Médio (min)	% Cancelados
domingo	135,0 mil	15.74%	6,8	2.56%
segunda	143,7 mil	17.21%	7,5	2.89%
terca	142,3 mil	17.03%	7,0	3.08%
quarta	143,0 mil	18.15%	8,1	3.1%
quinta	143,3 mil	19.2%	9,0	3.11%
sexta	146,9 mil	19.49%	8,1	3.14%
sabado	129,7 mil	15.46%	6,5	2.81%

Padrão semanal identificado: Há tendência geral de piora ao longo da semana, com pequena oscilação na terça-feira, e pico na sexta-feira.

Observação metodológica: A análise semanal utiliza 983.866 voos (96,9% do total) que possuem dia da semana identificado. Os 30.798 voos sem data de partida programada são excluídos.

Melhor e Pior Dia

Melhor dia: Sábado

- **15,46% de voos atrasados** (menor taxa da semana)
- **6,51 minutos** de atraso médio
- **2,81%** de cancelamento
- **129.669 voos** (menor volume da semana)

Pior dia: Sexta-feira

- **19,49% de voos atrasados** (maior taxa da semana)
- **8,13 minutos** de atraso médio
- **3,14%** de cancelamento
- **146.898 voos** (maior volume da semana)

Padrão Operacional: Acúmulo Semanal

Evolução ao longo da semana:

1. **Domingo**: 15,74% atrasados - início da semana operacional com sistema "limpo"
2. **Segunda**: 17,21% atrasados - primeira deterioração
3. **Terça**: 17,03% atrasados - pequena melhora (oscilação)
4. **Quarta**: 18,15% atrasados - retomada da piora
5. **Quinta**: 19,20% atrasados - continuação da deterioração
6. **Sexta**: 19,49% atrasados - pico semanal (acúmulo máximo + maior volume)
7. **Sábado**: 15,46% atrasados - recuperação (menor volume permite "reset" do sistema)

Diferença entre melhor e pior dia: 4,03 pontos percentuais (26% de variação relativa).

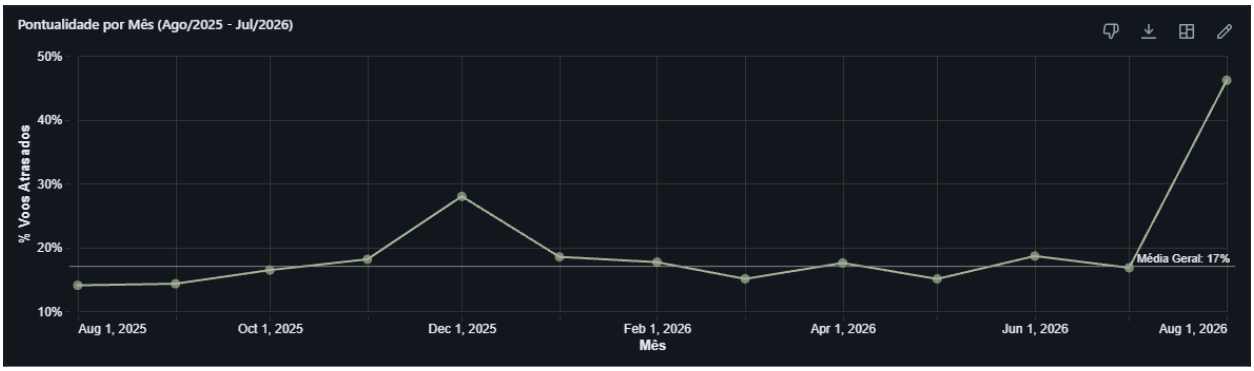
Hipótese baseada no padrão observado: O sistema aeroportuário brasileiro opera com margem operacional apertada. Atrasos de segunda-feira se propagam e acumulam durante a semana, atingindo o pico na sexta-feira (maior demanda). O sábado, com 13% menos voos, permite que o sistema se recupere antes do domingo.

Denominador das métricas:

• % atrasados: voos com partida_pontual não nulo (exclui cancelados e sem horário programado)
• % cancelados: total de voos programados

10. Análise de Pontualidade por Mês

Desempenho Mensal



Desempenho Mensal: Atrasos e Cancelamentos

Mês	Voos	% Atrasados	Atraso Médio (min)	% Cancelados
2025-08	82,8 mil	14.03%	5,3	2.17%
2025-09	80,2 mil	14.28%	5,5	2.3%
2025-10	82,6 mil	16.42%	6,5	2.46%
2025-11	78,3 mil	18.11%	8,0	2.37%
2025-12	85,5 mil	27.97%	15,0	4.01%
2026-01	89,0 mil	18.49%	8,7	3.17%
2026-02	77,1 mil	17.66%	8,0	3.08%
2026-03	84,6 mil	15.04%	6,2	3.1%

Observação metodológica: A análise mensal utiliza 983.849 voos de agosto/2025 a julho/2026. Agosto/2026 (17 voos = primeiro dia do mês) é excluído por volume insuficiente.

Dezembro/2025: Mês Crítico

Dezembro/2025 é um outlier extremo:

• **27,97% de voos atrasados** - quase o dobro da média geral (17%)

• **15,04 minutos** de atraso médio - 2,8x a média dos outros meses
• **4,01% de cancelamento** - 74% acima da média anual
• **85.450 voos** - volume normal, não explica o problema

Comparação com outros meses:

• Agosto/2025: 14,03% atrasados, 5,31 min de atraso
• Janeiro/2026: 18,49% atrasados, 8,66 min de atraso (recuperação pós-dezembro)
• Média dos demais meses: ~16% atrasados, ~7 min de atraso

Padrão Sazonal Identificado

Três períodos distintos:

1. **Agosto-Setembro/2025** (início do período): Melhor desempenho (14,0-14,3% atrasados)
2. **Outubro-Novembro/2025** (pré-alta temporada): Deterioração gradual (16,4% → 18,1%)
3. **Dezembro/2025** (alta temporada): **Colapso operacional** (27,97% atrasados)
4. **Janeiro-Julho/2026** (pós-alta temporada): Recuperação gradual, oscilando entre 15-19%

Meses Fora do Padrão

Melhor mês: Agosto/2025

• 14,03% atrasados
• 5,31 min de atraso médio
• 2,17% cancelamento

Pior mês: Dezembro/2025

• 27,97% atrasados (99% acima da média)
• 15,04 min de atraso médio
• 4,01% cancelamento

Segundo pior: Junho/2026

• 18,62% atrasados
• 8,03 min de atraso médio
• 3,67% cancelamento (segundo maior)

Hipóteses Baseadas no Padrão Observado

Para dezembro/2025:

• **Hipótese 1 (demanda sazonal):** Dezembro é tradicionalmente mês de férias e festas de fim de ano no Brasil, com pico de demanda turística. O sistema pode ter operado próximo à capacidade máxima.
• **Hipótese 2 (condições meteorológicas):** Dezembro é período de verão no Brasil, com maior incidência de tempestades convectivas que afetam operações aeroportuárias.
• **Hipótese 3 (efeito combinado):** Alta demanda + condições meteorológicas adversas + efeito cascata criaram tempestade perfeita operacional.

Para junho/2026:

• Junho marca início das férias escolares de inverno, outro pico de demanda, mas com impacto menor que dezembro.

Ressalva importante: Estas são hipóteses baseadas exclusivamente no padrão observado nos dados. Não temos informação sobre eventos externos específicos (greves, problemas de infraestrutura, condições meteorológicas reais) que possam ter causado o desempenho de dezembro/2025.

Denominador das métricas:

• % atrasados: voos com partida_pontual não nulo
• % cancelados: total de voos programados

11. Consolidação Final: Principais Conclusões

Pontos Críticos do Sistema

1.
Guarulhos é o gargalo operacional: 27,1% de atrasos, concentra as piores rotas, e apresenta paradoxo doméstico > internacional.
2.
Efeito cascata triplo:
• **Diário:** Atrasos crescem de 8,3% (5h) para 26% (23h)• **Semanal:** Acúmulo de domingo (15,7%) a sexta (19,5%)• **Sazonal:** Dezembro/2025 colapsa com 28% de atrasos
3.
Voos internacionais são 60% mais problemáticos: 25,4% vs 15,9% de atrasos, 7,7% vs 1,7% de cancelamento.

Recomendações Práticas para Passageiros

Escolha de companhia:

• **Doméstico:** GOL (86% pontual) ou Azul (86% pontual)

• **Internacional:** Copa Airlines (92% pontual)
• **Evitar:** TAM doméstico (81%), TAP internacional (59%)

Escolha de horário:

• **Melhor:** Voos entre 5h-7h (8-9% de atraso)
• **Evitar:** Voos após 22h (26% de atraso)

Escolha de dia:

• **Melhor:** Sábado (15,5% de atraso)
• **Evitar:** Sexta-feira (19,5% de atraso)

Escolha de período:

• **Melhor:** Agosto-setembro (14% de atraso)
• **Evitar:** Dezembro (28% de atraso)

Conexões em Guarulhos:

• Considere janela mínima de 2-3 horas para voos domésticos
• Rotas curtas para Guarulhos tendem a perder tempo em vez de recuperar

Insights Operacionais

1.
Recuperação em voo existe mas é limitada: Média de 2-10 minutos, insuficiente para compensar atrasos grandes.
2.
Volume não é desculpa: Aeroportos menores (Campo Grande, Uberlândia) também têm taxas altas de atraso.
3.
Azul Conecta: Boa pontualidade (84%) mas 14% de cancelamento - risco para rotas regionais.
4.
Sistema opera no limite: Qualquer pico de demanda (dezembro, sextas-feiras) causa deterioração significativa.

12. Escopo, Filtros e Definições das Métricas

Escopo Geral

Período e Cobertura:

• **Dados disponíveis:** Agosto/2025 a agosto/2026 parcial
• **Total de voos no dataset:** 1.014.664

• **Período usado nas análises temporais:** Agosto/2025 a julho/2026 (983.849 voos)
• **Exclusão:** Agosto/2026 (17 voos = primeiro dia do mês, amostra insuficiente)
• **Voos sem data programada:** 30.798 (3,1% do total) - excluídos das análises temporais

Composição:

• **Companhias:** 118
• **Rotas:** 3.104
• **Fonte:** Dados públicos VRA da ANAC via tabela voebem.gold.obt_voos

Filtros Aplicados por Análise

Análise	Filtro de Volume	Filtro de Escopo	Observações
Aeroportos	≥ 5.000 voos	pais_origem = 'Brasil'	Apenas aeroportos brasileiros
Rotas	≥ 2.000 voos	Todas	Inclui rotas internacionais
Companhias (geral)	≥ 10.000 voos	Todas	Todas as companhias
Companhias (doméstico)	≥ 10.000 voos	escopo_voo = 'Domestico'	Apenas voos domésticos
Companhias (internacional)	≥ 1.000 voos	escopo_voo = 'Internacional'	Filtro menor por menor volume
Aeroportos (dom vs int)	≥ 1.000 voos/escopo	pais_origem = 'Brasil'	Por escopo separadamente
Dia da semana	Nenhum	dia_semana não nulo	983.866 voos (96,9% do total)
Mês	Nenhum	Ago/2025 a Jul/2026	983.849 voos, exclui Ago/2026

Definições das Métricas

Pontualidade:

• **Critério:** Voo é pontual quando atrasa ≤ 15 minutos
• **Cálculo:** % de voos com partida_pontual = true
• **Denominador:** Voos com partida_pontual não nulo (exclui cancelados e sem horário programado)
• **Importante:** Voo cancelado NÃO entra no cálculo de pontualidade

Atraso:

• **Definição:** Diferença em minutos entre horário real e programado
• **Positivo:** Voo atrasou
• **Negativo:** Voo adiantou
• **Nulo:** Voo cancelado, sem horário programado, ou valor fora da faixa plausível (-2h a +24h)

Taxa de Cancelamento:

• **Cálculo:** % de voos com voo_cancelado = true
• **Denominador:** Total de voos programados (cancelados + realizados)

Recuperação em Voo:

• **Definição:** minutos_recuperados = atraso_partida_min - atraso_chegada_min
• **Positivo:** Chegou MENOS atrasado que saiu (não significa que chegou no horário)
• **Negativo:** Perdeu mais tempo depois de decolar
• **Nulo:** Voo cancelado ou atraso fora da faixa plausível

Escopo do Voo:

• **Doméstico:** Origem e destino no Brasil
• **Internacional:** Origem ou destino no exterior
• **Derivado de:** codigo_tipo_linha (N/C = doméstico, I/G = internacional)

Ressalvas Metodológicas

1.
Voos cancelados não têm atraso: Cancelamento é métrica separada, não entra em média de atraso nem em % de pontualidade.
2.
Denominador correto: % de atraso usa apenas voos que TÊM a métrica (partida_pontual não nulo), não o total de voos.
3.
Diferença entre totais: O total geral (1.014.664) difere do total das análises temporais (983.866) porque 30.798 voos (3,1%) não têm data de partida programada e são excluídos das análises por dia da semana e mês.

4.
Filtros de volume: Aplicados para garantir significância estatística. Companhias/rotas/aeroportos com volume muito baixo têm métricas menos confiáveis.
5.
Aeroportos estrangeiros: Não têm município/UF no cadastro da ANAC. Aparecem como "AEROPORTO FORA DO CADASTRO ANAC (código)".
6.
Agosto/2026: Apenas 17 voos (primeiro dia do mês), excluído das análises mensais por volume insuficiente.
7.
Companhias cargueiras: Incluídas nos dados mas separadas nas recomendações. Operam com lógica diferente de companhias de passageiros.
8.
Critério composto: "Melhor companhia geral" prioriza pontualidade (peso maior) sobre cancelamento, pois impacta mais passageiros. GOL tem maior pontualidade (86,06%), enquanto LATAM tem menor cancelamento (0,64%).
9.
Hipóteses sobre causas: Quando mencionadas (dezembro/2025, efeito semanal), são baseadas exclusivamente no padrão observado nos dados, não em informações externas confirmadas.

Limitações da Análise

• **Sem dados de causa raiz:** Não sabemos se atrasos são por manutenção, clima, tráfego aéreo, etc.
• **Sem dados de conexões:** Não conseguimos medir impacto de atrasos em conexões perdidas.
• **Sem dados de satisfação:** Métricas operacionais não capturam experiência completa do passageiro.
• **Período específico:** Conclusões válidas para ago/2025-jul/2026, padrões podem mudar em outros períodos.
• **Sem controle de variáveis:** Não isolamos efeitos de clima, greves, eventos especiais, etc.